复变函数与积分变换试题与答案

一、填空题：（每题 3 分）

1. $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$ 的三角表达形式：_____ ；

指数表达形式：_____ ；

几何表达形式：_____ .

2．$(-3)^{2i}$ =_____;

3. 设 $M=\mathrm{Max}\{f(z)||z\in C\}$, L 为曲线 C 的长度，则 $\left|\int_C f(z)\mathrm{d}z\right|\le$_____.

4．级数 $1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots$ 的和函数的解析域是_____。

5. 分式线性函数、指数函数、幂函数的映照特点各是_____

_____。

二、 判断正确与错误（画对错号，每题 3 分）

1. 因为 $|\sin z|\le 1$，所以在复平面上 $\sin z$ 有界。 （ ）

2、若函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析，则 $f^{(n)}(z)$ 也在 z_0 解析。 （ ）

3. 如果 $u(x,y)$，$v(x,y)$ 的偏导数存在，那么 $f(z)=u+iv$ 可导。 （ ）

4．在 z_o 处可导的函数，一定可以在 z_o 的邻域内展开成罗朗级数。

（ ）

5. 解析函数构成的保形映照具有保圆性 （ ）

三、解答题（每题 8 分）

1．设 $f(z)=xy^2+\mathrm{i}x^2y$，则 $f(z)$ 在何处可导？何处解析？

2．已知 f（z）的虚部为 $v(x,y)=-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2$，求解析函数 $f(z)=u+iv$ 且 $f(0)=0$.

3.求积分 $I=\int_C \bar{z}dz$，C 为沿单位圆 $(|z|=1)$ 的逆时针一周的曲线。

4.求$\oint_C \frac{\sin z}{z(z-1)}\mathrm{d}z$，其中$C$为$|z|=2$。

5.求$\oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{\cos z}\mathrm{d}z$，其中$C$为$|z|=2$。

6．把函数$\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}$在$1<|z|<2$内展开成罗朗级数。

7．指出 $f(z)=\frac{z-\sin z}{z^6}$ 在有限复平面上的孤立奇点及类型，并求奇点处的留数。

8. 求将单位圆 | z | < 1 内保形映照到单位圆 | w | < 1 内， 且满足 $f(\frac{1}{2})=0$， $\arg f'(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{2}$ 的分式线性映照。

四、利用拉氏变换求解微分方程（6 分）

$$\begin{cases} y''+4y'+3y=e^{-t} \\ y(0)=y'(0)=1 \end{cases}$$

（提示： $L[e^{-t}]=\frac{1}{s+1}$ ）

试题答案

一、填空题：（每题 3 分）

1. $-1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}$ 的三角表达形式：$2[\cos(-\frac{2\pi}{3}+2k\pi)+i\sin(-\frac{2\pi}{3}+2k\pi)]$；

指数表达形式：$2e^{(-\frac{2\pi}{3}+2k\pi)i}$；

几何表达形式：$|-1-\sqrt{3}\mathrm{i}|=2,\ Arg(-1-\sqrt{3}\mathrm{i})=(-\frac{2\pi}{3}+2k\pi)$.

2．$(-3)^{2i}=e^{2\pi-2k\pi-+2\ln 3i}$；

3. 设 $M=\mathrm{Max}\left\{|f(z)|\,\middle|\,z\in C\right\}$, L 为曲线 C 的长度，则 $\left|\int_C f(z)\mathrm{d}z\right|\le ML$.

4．级数 $1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots$ 的和函数的解析域是 $|z|<1$。

5. 分式线性函数、指数函数、幂函数的映照特点各是：保圆性、保对称性、；带形域到角形域；角带形域到角形域。

二、 判断正确与错误（画对错号，每题 3 分）

1．因为 $|\sin z|\le 1$，所以在复平面上 $\sin z$ 有界。 （×）

2、若函数 $f(z)$ 在 z_0 处解析，则 $f^{(n)}(z)$ 也在 z_0 解析。 （√）

3．如果 $u(x,y)$，$v(x,y)$ 的偏导数存在，那么 $f(z)=u+iv$ 可导。 （×）

4．在 z_o 处可导的函数，一定可以在 z_o 的邻域内展开成罗朗级数。 （×）

5. 解析函数构成的保形映照具有保圆性 （×）

三、解答题（每题 8 分）

1．设 $f(z)=xy^2+\mathrm{i}\,x^2y$，则 $f(z)$ 在何处可导？何处解析？

解：
$$\because u=xy^2, v=x^2y \text{处处可微},$$
$$\frac{\partial u}{\partial x}=y^2,\frac{\partial v}{\partial y}=x^2,\frac{\partial u}{\partial y}=2xy,\frac{\partial v}{\partial x}=2xy,$$
$$\therefore C-R\text{方程仅在}(0,0)\text{处成立},$$
$$f(z)\text{在}(0,0)\text{处可导, 处处不解析.}$$

2．已知 f（z）的虚部为 $v(x,y)=-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2$，求解析函数 $f(z)=u+iv$, 且 $f(0)=0$

解：
$$\because \frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}=y,\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}=x,$$
$$\therefore u=xy+c$$
$$\because f(0)=0$$
$$\therefore \text{在}(0,0)\text{处可导, 处处不解析.}$$
$$f(z)=xy-\frac{1}{2}i(x^2-y^2).$$

3.求积分 $I=\int_C \bar{z}dz$, C 为沿单位圆 $(|z|=1)$ 的逆时针一周的曲线。

解：设 $z=e^{i\theta}(0\le\theta\le 2\pi), dz=ie^{i\theta}d\theta,$则

$$I=\int_0^{2\pi}e^{-i\theta}ie^{i\theta}d\theta(3分)=2\pi i$$

4.求$\oint_C\frac{\sin z}{z(z-1)}\mathrm{d}z$，其中$C$为$|z|=2$。

解：
$$\oint_C\frac{\sin z}{z(z-1)}\mathrm{d}z$$
$$=2\pi i\{\mathrm{Re}s[\frac{\sin z}{z(z-1)},0]+\mathrm{Re}s[\frac{\sin z}{z(z-1)},1]\}$$
$$=2\pi i\{\frac{\sin z}{2z-1}|_{z=0}+\frac{\sin z}{2z-1}|_{z=1}\}$$
$$=2\pi i\sin 1$$

5.求$\oint_C\frac{\mathrm{e}^z}{\cos z}\mathrm{d}z$，其中$C$为$|z|=2$。

解：
$$\oint_C\frac{\mathrm{e}^z}{\cos z}\mathrm{d}z$$
$$=2\pi i\{\mathrm{Re}s[\frac{\mathrm{e}^z}{\cos z},\frac{\pi}{2}]+\mathrm{Re}s[\frac{\mathrm{e}^z}{\cos z},-\frac{\pi}{2}]\}$$
$$=2\pi i\{\frac{\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}}{-1}+\frac{\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}}{1}\}$$
$$=2\pi i(\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}-\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}})$$

6．把函数$\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}$在$1<|z|<2$内展开成罗朗级数。

解：
$$\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}$$
$$=\frac{1}{5}[\frac{1}{z-2}-\frac{z+2}{z^2+1}]$$
$$=\frac{1}{5}[-\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{z}{2}}-(z+2)\frac{1}{z^2(1+\frac{1}{z^2})}]$$
$$=\frac{1}{5}[-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{z}{2})^n-\frac{(z+2)}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{z^{2n}}]$$
$$=-\frac{1}{5}[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{z^{2n+1}}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{z^{2n+2}}]$$

7．指出 $f(z)=\frac{z-\sin z}{z^6}$ 在有限复平面上的孤立奇点及类型，并求奇点处的留数。

解：
$\because f(z)=\dfrac{z-\sin z}{z^6}$的孤立奇点$z=0$,

$$f(z)=\frac{1}{z^6}(z-z+\frac{z^3}{3!}-\frac{z^5}{5!}+\frac{z^7}{7!}-\cdots)$$

$\therefore z=0$为$f(z)$的三阶极点,

$$\mathrm{Res}[f(z),0]=-\frac{1}{5!}.$$

8. 求将单位圆 | z | < 1 内保形映照到单位圆 | w | < 1 内， 且满足 $f(\frac{1}{2})=0$， $\arg f'(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{2}$ 的分式线性映照。

解：设分式线性映照为

$$w=e^{i\theta}\frac{z-\frac{1}{2}}{1-z\frac{1}{2}}$$

$$\because w'|_{z=\frac{1}{2}}=e^{i\theta}\frac{1-z\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-\frac{1}{2})}{(1-z\frac{1}{2})^2}|_{z=\frac{1}{2}}=\frac{4}{3}e^{i\theta}$$

$$\therefore\theta=\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore w=i\frac{2z-1}{2-z}$$

四、利用拉氏变换求解微分方程（6 分）

$$\begin{cases} y''+4y'+3y=e^{-t} \\ y(0)=y'(0)=1 \end{cases}$$ （提示： $L[e^{-t}]=\dfrac{1}{s+1}$ ）

解：方程两边同时施加拉普拉斯变换，并代入初始条件得

$$S^2Y(s)-Sy(0)-y'(0)+4[SY(s)-y(0)]+3Y(s)=\frac{1}{s+1},$$

$$\therefore(S^2 4S+3)Y(s)=\frac{1}{s+1}+s+5,$$

$$Y(s)=\frac{s^2+6s+6}{(S^2 4S+3)(s+1)},$$

$$\therefore y(t)=\frac{1}{2}te^{-t}+\frac{7}{4}e^{-t}-\frac{3}{4}e^{-3t}$$